

AI 100 講 — 補充單元

NotebookLM 深度學習術

48 小時通過資格考的三個問題

把 AI 從螢光筆變成私人家教

按 → 或空白鍵開始



今天的旅程

- 1 NotebookLM 是什麼？**
Google 的 AI 筆記助手，為什麼它不一樣
- 2 核心功能快覽**
上傳、摘要、問答、Podcast、筆記
- 3 MIT 案例：三問學習法**
一名研究生如何 48 小時通過資格考
- 4 方法拆解與遷移**
為什麼這三個問題有效？你也能用
- 5 現場實作**
挑一個主題，跑一遍三問法

Part 1

NotebookLM 是什麼？

Google 的「你的資料專屬 AI」

一句話定位

**NotebookLM 只根據你上傳的資料回答問題
不會用網路上的資訊「腦補」**

— 這是它跟 ChatGPT / Gemini 最大的差異

生活比喻

ChatGPT = 百科全書型家教（什麼都能聊，但偶爾會瞎掰）

NotebookLM = 只讀過你指定教材的家教（不會超出範圍，但回答有根據）

關鍵：完全免費



免費使用

Google 帳號登入即可
不需要訂閱任何方案



50 個來源

每個筆記本最多 50 份
文件
PDF、網頁、影片、
文字



資料隔離

你的資料不會被拿去
訓練
每個筆記本獨立運作

網址

notebooklm.google.com — 登入 Google 帳號即可開始

可以餵給它什麼？

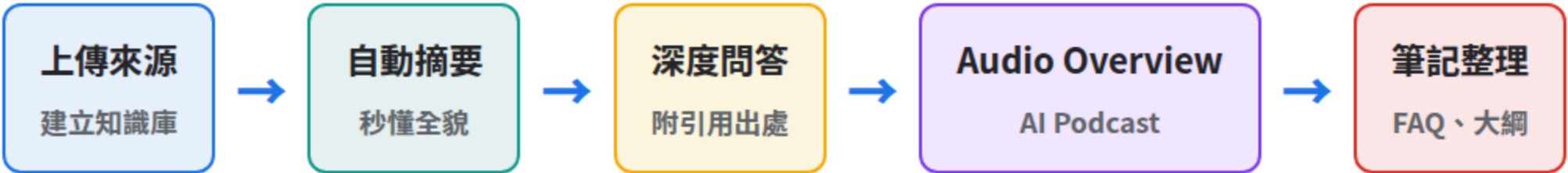
來源類型	說明	上限
PDF 文件	教科書、論文、報告、講義	每份 500K 字
Google Docs	直接從雲端匯入	同上
Google Slides	簡報投影片的文字內容	同上
網頁 URL	貼上網址，自動擷取內容	同上
YouTube 影片	自動抓字幕，轉為可搜尋文本	同上
純文字 / Markdown	直接貼上文字	同上
音訊檔案	mp3、wav 等，自動轉逐字稿	同上

Part 2

五大核心功能

上傳 → 摘要 → 問答 → Podcast → 筆記

功能一覽



最殺功能：Audio Overview

把你的文件變成兩人對談的 Podcast
通勤時「聽」教科書，理解速度大幅提升

每個回答都有引用

點擊引用標記可以直接跳到原文段落
你永遠知道 AI 的答案從哪來

誰適合用？什麼場景用？



學生 / 考生

上傳整學期教材
產出摘要、出考
題、做筆記



研究者

丟入 20 篇論文
快速掌握研究脈
絡和爭論點



上班族

上傳會議記錄、
規格書
秒找關鍵資訊，
不用翻文件海



終身學習者

把有興趣的書
籍、文章丟進去
讓 AI 幫你建立學
習架構

Part 3 — 核心案例

MIT 三問學習法

48 小時從零到通過資格考

案例：MIT 研究生的挑戰

困境

面對一門從未修過的學科
必須在 48 小時內準備資格考
這門課的教材量 = 整個學期

結果

48 小時後能與指導教授深度對話
順利通過資格考

他做的第一步

- 1 上傳 6 本教科書**
該領域的核心教材
- 2 上傳 15 篇研究論文**
重要的學術文獻
- 3 上傳所有講義逐字稿**
教授的授課內容

建立完整的知識語料庫

關鍵轉折：他「不」做的事

一般人會這樣問

- 幫我整理重點
- 幫我做筆記
- 幫我畫螢光筆
- 這本書在講什麼？

被動接收資訊

他這樣問

- 專家的心智模型是什麼？
- 哪裡有根本分歧？
- 出題測試我的理解深度
- 我哪裡理解錯了？

主動挑戰認知

核心洞見

多數人把 NotebookLM 當高級螢光筆，他把它當成讀過所有文獻的私人家教

問題一：找出基礎框架 Structure Extraction

Prompt

「這個領域所有專家共享的 5 個核心心智模型是什麼？」

What are the 5 core mental models every expert shares?

為什麼有效

不是問「內容」，而是問「思考方式」

AI 交叉比對所有文獻，抽出教授們花多年才建立的認知框架

你得到的是

這個領域的「骨架」

後續所有細節都能掛在這個骨架上

摘要給你資訊，框架給你思考方式

問題二：找出爭論 Tension Mapping

Prompt

「這個領域的專家在哪 3 個地方存在根本分歧？各方最強的論點是什麼？」

Show me the 3 places where experts fundamentally disagree, and what each side's strongest argument is.

違反直覺

一般人：先基礎再看爭議

三問法：先爭議，再定義基礎邊界

效果

20 分鐘建構出多數學生需數月才能
摸索的學術脈絡

問題三：測試深度理解 Error-Driven Learning

Prompt

「生成 10 個能區分深度理解與死背知識的問題」

Generate 10 questions that would expose whether someone deeply understands this subject versus someone who just memorized facts.

1 拿到 10 道鑑別題

這些題目專門區分「真懂」vs「死背」

2 花 6 小時認真作答

參考資料回答，不是考記憶

3 每答錯一題就追問

「解釋這個答案為什麼錯，我漏掉了什麼」

從錯誤中修正 > 反覆閱讀

三問法全景圖



維度	傳統學習	三問學習法
方向	由下而上（先背細節）	由上而下（先抓框架）
角色	AI 當螢光筆（被動整理）	AI 當家教（主動挑戰）
目標	追求覆蓋率（看完多少）	追求鑑別力（理解多深）
錯誤	避免犯錯（舒適區）	刻意暴露盲區（學習區）
時間	整學期	48 小時

Part 4

為什麼有效？

認知科學 × 提問策略

背後的認知科學



先有架構再填細節

認知負荷理論：先建
「資料夾」，再往裡面
放文件
→ Q1 就是在建資料夾



爭議 = 最強記憶 錨點

大腦對「衝突」的記
憶遠比「事實」深刻
→ Q2 製造認知衝突



測試效應

研究證實：自我測試
比重複閱讀有效 2-3
倍
→ Q3 就是刻意練習

提問品質光譜

同一個工具，不同的提問 = 完全不同的結果

低

「幫我整理這本書的重點」

得到：條列式摘要 → 看完就忘

中

「比較 A 理論和 B 理論的差異」

得到：比較表 → 理解概念但不知道脈絡

高

「這個領域的專家在哪裡存在根本分歧？」

得到：學術地圖 → 看清整個知識地形

最高

「出題測試我是真懂還是死背，然後告訴我哪裡錯」

得到：深度理解 + 即時修正 → 真正學會

帶走的 Prompt 模板

不只 NotebookLM，任何 AI 都能用

Step 1 — 結構提取

「這些資料中，反覆出現的 N 個核心概念／原則是什麼？」

Step 2 — 張力定位

「專家之間最根本的分歧在哪？各方最強論點是什麼？」

Step 3 — 錯誤驅動

「生成能區分真正理解與表面記憶的問題」

Step 4 — 追問修正

「解釋這個答案為什麼錯，我漏掉了什麼概念？」

Part 5

現場實作

10 分鐘跑一遍三問法

實作

現場跑一遍三問法

1

開啟 NotebookLM

notebooklm.google.com → 建立新筆記本

2

上傳 2-3 份資料

iPAS 考古題 PDF、上課講義、或任何你想學的文件

3

問 Q1：框架

「這些資料中反覆出現的 5 個核心概念是什麼？」

4

問 Q2：爭論

「哪些觀點之間存在不同看法或爭議？」

5

問 Q3：測試

「出 5 個能區分深度理解與死背的問題」 → 試答一題

延伸用法：不只是學習



通勤學習

用 Audio
Overview 把文
件變 Podcast
開車、搭捷運時
「聽」教材



會議摘要

上傳會議錄音逐
字稿
問「有哪些待
辦？誰負責？」



報告分析

丟入多份報告
問「跨報告的共
同趨勢是什麼？」



專案文件庫

上傳專案所有規
格書
新人加入時直接
問 AI 搞懂全貌

一句話記住這堂課

不要問 AI 幫你整理

要問 AI 幫你看見

你看不見的結構、爭議和盲區

決定學習成效的不是內容多寡，而是**提問的品質**

ai100.cooperation.tw